任务、数据与基线

从定义学习任务开始

机器学习课程学生讲义

辅修版 · 2026 年 10 月 4 日

学生讲义 · 辅修版 · 2026-10-04

对应 T01（2 理论学时）。学习本章与 T02 后进入 B01。

导读

机器学习关心的是如何从数据中自动发现可泛化的规律或模式，并尝试把它们用于未见过的对象，例如估计未知数量、判断对象类别，或发现记录之间的相似结构。要讨论如何自动发现规律，首先需要明确它要解决什么问题，以及数据中的各项信息在问题中起什么作用。

本章围绕生产批次的能耗预测，介绍学习任务的定义、常见任务类型、样本与字段的角色，并通过完整算例说明基线的作用。数据划分与完整评价方法将在后续章节 T02 展开，本章先建立理解它们所需的基础概念。完成本章学习后，你应能独立写出任务说明、判断字段角色、计算简单基线及误差，并解释基线比较结论的适用边界。章末附有自测习题和答案解析。

1. 定义一个可讨论的学习任务

1.1 从节能目标到能耗预测

一个定义明确的学习任务应该是具体的。“用人工智能帮助工厂节能” 作为一个反例就不是一个定义明确的学习任务，因为它只表达了希望实现的业务目标，而没有说明程序应读取什么信息、预测什么目标、输出什么结果。更明确的任务定义是：在每个生产批次开工前，根据当时已知的计划产量，预测该批次完工后的总能耗。

这个定义明确了四件事：预测发生在开工前；对象是一个生产批次；输入是开工前已确定的计划产量；输出是该批次总能耗的预测值。这四件事分别对应学习任务的四个要素：时点、对象、输入和输出。有了这样的定义，就可以对任务展开具体讨论，例如预测时点和对象是否符合业务逻辑，输入能否满足预测需求，以及输出能否辅助决策。

需要注意的是，任务定义明确，只能说明问题已被表达清楚，并不保证预测一定准确，也不表示它直接实现了节能。即使一个程序能够准确预测总能耗，它输出的仍是一个估计值；如何根据这个结果安排生产、采取什么措施以及是否实际减少耗电，属于进一步的决策问题。

明确任务只是开始。我们还需要整理已经完成的生产批次记录，分清开工前已知的计划产量和完工后测得的能耗；再用四个历史生产批次的平均能耗，建立一个简单预测办法。面对新生产批次时，先给出预测；等生产批次完工，再把实际能耗与预测结果比较，检查这个办法预测得怎样。

用日常语言概括这个流程的话，就是：

> 明确要解决的问题 → 整理当时能取得的数据 → 建立预测办法 → 对新对象给出预测 → 用后来取得的实际结果检查预测。

这个流程会贯穿整门课程。本章的第 2 节介绍如何区分任务类型；第 3—4 节介绍如何识别和记录适合任务的数据；第 5 节介绍简单的预测办法，第 6—7 节介绍如何检查预测结果。随着本章的展开，我们会逐步引入机器学习的相应术语来描述这个流程。

1.2 预测时点、对象和输入输出如何共同约束任务

在 1.1 中，我们把学习任务概括为四个要素：时点、对象、输入和输出。这里要强调，这四个要素不是彼此孤立，而是相互对应的。假如数据只有每天的总产量，却没有各批次的产量记录，就不能把当天总产量当成某个批次的产量，与该批次能耗直接配对。一天可能包含多个批次，二者描述的范围不同。

时点也会限制输入的选择。如果希望在开工前预测，却把完工后才取得的电费作为输入，预测程序就无法在要求的时点运行。因此，检查任务定义，不仅要看四个要素是否齐全，还要确认输入与输出是否对齐，以及输入能否在预测时点取得；否则，即使四要素都写全，任务定义仍不成立。

其他学习任务也遵循同样的约束。例如，食堂要在当天早晨预测当天午餐销量，可以把“当天午餐”作为对象，把前一天午餐销量和当天早晨已知的预约数作为输入，输出当天午餐销量的预测值。若改为预测某道菜的销量，对象就变成“当天午餐中的某道菜”，输出变为该道菜的销量预测值，输入也要对齐到菜品。

因此，一个实用的任务说明可以概括为：在某个明确时点，针对某类对象，使用当时可取得的信息，预测某个结果。它并非仅用于开头介绍，而是后续选择数据、组织输入和解释结果的依据。

2. 区分任务类型

明确任务以后，还要确认希望得到的结果是什么：是一个数量、一个预先定义的类别，还是根据相似性形成的分组。这些差异决定了任务类型。

2.1 回归：估计一个数量

回归任务的目标是预测一个表示数量的数值，如总能耗、销量或运输时间。预测值与实际值相差多少，具有实际意义。实际能耗为 230 kWh，预测为 200 kWh，相差 30 kWh；预测为 100 kWh 时，相差 130 kWh。评价回归任务时，预测值偏离实际值的大小是一个核心要素。

注意，在机器学习语境中，“回归”描述的是任务类型，不限定算法，也不要求目标变量必须连续。销量通常是整数，但只要我们关心其预测值大小和预测误差，就可以把它定义为回归任务。

2.2 分类：判断预先定义的类别

分类任务的目标是判断对象属于哪个预先定义的类别。例如，把能耗超过规定限额的生产批次记为“超限”，其他生产批次记为“正常”，再根据开工前可取得的数据判断新生产批次属于哪类。这时关心的是类别是否被正确分类，而不是具体高出或低于限额多少。

为了存储和计算，类别经常被编码为数字，如 0 代表正常、1 代表超限。此时数字只是类别代号，不代表能耗大小，也不天然具有顺序。

同一业务可以形成不同任务：预测总能耗是回归，预测是否超限是分类。判断一个任务是回归还是分类，要看要预测的结果表示什么，以及我们关心的是数值大小还是类别判断，不能只看那一列是否用数字记录。

2.3 聚类：从没有预先给定类别的记录中形成分组

聚类处理的是没有预先给定目标类别的对象，算法需要根据记录的相似程度将其分组。例如，把能耗模式相似的批次放在一起，以便进一步分析不同组的特点。

这里的分组是根据数据形成的，不是以已有“正确类别”为目标去预测。当算法将记录分为多组时，组号只是编号：把第 1 组和第 2 组互换，不会改变哪些批次被分在一起。若要把某组解释成“正常”或“超限”，还需要额外检查组内记录的特点，不能仅凭组号完成业务判断。

分组完成后，还需要检查同组记录是否具有相似特点，以及这些分组是否有助于分析问题。聚类任务的评价体系较为复杂，涉及的术语较多，本章先不做具体展开。后续章节介绍相关方法时，我们会说明聚类方法怎样形成分组，以及这种分组能够说明什么。

2.4 三类常见任务示例

问题	输出的含义	任务类型
一个批次完工后会消耗多少电?	一个有单位的数量	回归
一个批次是否超过规定限额?	预先定义的正常/超限类别	分类
哪些批次的能耗模式相似?	根据相似性形成的分组	聚类

在上述回归与分类例子中，历史记录中已经包含我们关心的结果，学习任务是利用这些记录建立输入与结果之间的联系，这类学习任务被称为监督学习。聚类没有预先给定的正确结果，而是从记录中寻找分组结构，这类学习任务被称为无监督学习。任务类型描述的是问题，不限定具体算法。区分任务类型，有助于继续讨论需要怎样的数据以及应该检查怎样的结果。

3. 把任务落实到样本、特征与标签

3.1 样本：一条记录对应一个对象

样本是任务中被描述、分析或预测的一个对象。我们已经把能耗预测的对象定义为生产批次，因此下面表中的每一行都描述一个批次，构成一个样本。计划产量以件计，总能耗以 kWh 计；所有数

字均为合成的教学数据，不来自真实生产记录。

批次编号	用途	计划产量（件）	总能耗（kWh）
H1	历史记录	20	100
H2	历史记录	40	150
H3	历史记录	80	250
H4	历史记录	100	300
N1	新批次，完工后核对	60	230
N2	新批次，完工后核对	110	320

同一行中的信息必须与该行所描述的对象正确对应。例如，H1 的计划产量和总能耗描述同一批次，不能把 H1 的计划产量与 H2 的总能耗配对。背景信息也可以进入记录，但应说明它与该批次的关联，例如该批次开工时的车间温度。数据行内部的对应关系，是学习到有意义规律的基础。

但另一方面，同一行的数据不一定来自同一时间点。例如，计划产量是开工前信息，总能耗是完工后信息。历史样本同时包含计划产量和总能耗，其中总能耗是目标值，用于学习输入与结果之间的关系；预测新批次时，只能使用开工前可以获得的字段，完工后的总能耗只能用于事后核对。

这个例子中批次编号和用途只是标识或教学标注，不是用于预测的信息。

“一行等于一个样本”依赖于数据如何整理，并非任何表格都天然满足。如果一个批次按分钟记录多行，每行描述的是一个时间片，而不是一个新的完整批次。此时应先按任务确定记录单位，再讨论怎样形成样本。例如，如果任务是预测批次总能耗，就需要按批次组织记录，并区分开工前可用的信息与完工后才能统计的结果。若任务是在每分钟结束时预测下一分钟能耗，则可以以当前分钟为记录单位，把截至当前时点可取得的信息与下一分钟的实际能耗配成一条学习记录。

3.2 特征和标签：记录怎样参与学习

特征是预测时使用的输入信息，标签是希望通过学习来预测的目标值。在本例中，计划产量是特征，完工后的总能耗是标签。标签这一名称不仅用于分类，回归任务中的数值目标同样称为标签。

四个历史批次中，我们既知道计划产量，也知道完工后的能耗。这些成对记录让我们有机会研究两者之间的关系，并据此确定预测规则。根据历史记录确定或调整预测规则的过程，称为训练；得到的预测规则，称为模型。

面对一个尚未完工的新批次时，我们把开工前已确定的计划产量交给模型，得到能耗的估计值，这一步称为预测。等批次完工并测得实际能耗后，再核对预测值与实际值的差距，检查模型预测得怎样。训练时，历史标签用于确定或调整模型；预测时，模型根据输入给出估计，不需要待预测样本的真实标签；评价时，再用取得的真实标签核对预测结果。因此，训练、预测和评价使用资料的方式不同。

代码通常用 `X` 表示一批样本的特征，用 `y` 表示对应标签。它们表达的是数据在任务中的角色，而不是原始数据中天然存在的两类固定字段。将来从表格选择列、组织数组，就是把这些角色落实到程序输入。

3.3 原始字段与模型输入并不一定一一对应

原始字段是数据表中已有的列，而模型输入既可以包含一个或多个原始字段，也可以包含一个或多个由原始字段计算得到的派生字段。例如，如果数据表中同时包含计划产量和计划生产时长，则可用开工前已知的计划产量和计划生产时长计算计划每小时产量，从而得到一个派生字段。因此，原始字段与模型输入并非一一对应关系。

原始数据的字段还可能承担记录管理和核对用途。例如，批次编号帮助我们查找某行来自哪个对象，却不是本例的模型输入。保留编号有利于检查行对应关系，因而不应仅因为它没有进入模型，就从原始记录中删除。

选择特征需要依据字段含义和任务要求。字符串字段可能表示有用的类别，数字字段也可能只是编号。存储形式不能代替角色判断。建模时可以从原始表派生所需输入，而原始记录继续保留，用于核对和后续分析。

4. 根据预测时点判断信息是否可用

4.1 时间可用性：预测时点之前能否取得

一个字段能否作为输入，首先取决于预测时点之前是否已经取得。对本章的例子而言，时间点的顺序是：

> 开工前：确定计划产量 → 生产中：执行生产 → 完工后：测得总能耗 → 最后：结算电费。

如果预测发生在开工前，就只能使用开工前已确定并记录的字段，如计划产量，而不能使用尚未获得的总能耗或电费。即使电费与能耗高度相关，并且在历史表中已有数值，也不能在这个任务中作为输入，因为程序需要它时，它还没有产生。

历史数据表往往在所有事件结束后整理，因而一行已经包含完整资料。这种完整性只说明我们现在知道发生了什么，并不表示当时也知道全部字段。检查输入时必须恢复预测所处的时间位置，而不能只看当前表里有没有数值。

4.2 新结果用于核对，不能提前进入规则

表中的 N1 和 N2 虽然给出了实际总能耗，但其作用是核对预测的准确性。在模拟开工前的预测时，应将其视为未知，只根据当时可用的数据预测。将总能耗记入数据表中，并没有改变实际能耗在流程中的获取时点。

同样的能耗数据在不同阶段承担着不同的用途：历史批次的总能耗作为训练标签，用于确定预测规则；新批次的总能耗作为评价时的真实结果，用于核对事先给出的预测。T02 将进一步说明怎样通过数据划分区分这些用途。

字段	开工前是否已知	本任务中的作用
计划产量	是	预测输入
总能耗	否	待预测标签，完工后核对
最终电费	否	不进入开工前预测的输入
批次编号	是	标识记录，不作为模型输入

4.3 可取得的信息是否适合任务

符合时间要求，只说明资料在预测时可以取得；它是否有助于预测、是否记录准确，还需要进一步检查。例如，一个开工前已知的随机编号，虽然可用，却没有因此获得解释能耗的能力。

实际任务还需要说明资料来源及使用权限，并围绕任务取得必要信息。本章使用合成资料，是为了集中学习数据角色与信息时点，不必收集与任务无关的个人信息。数据准备的目标是让输入满足任务需求，而不是无目的地增加字段。

5. 用基线建立有意义的比较起点

5.1 基线是一种简单、可执行的参照规则

即使没有复杂的模型，我们也可以做出一些简单的预测，例如用历史批次的平均能耗估计新批次的能耗。这种简单规则能够作为参照，帮助判断后续方法带来了多少改善，称为基线。

使用 H1—H4 的四个能耗值计算历史均值为：

$$\frac{100 + 150 + 250 + 300}{4} = 200 \text{ kWh}.$$

这里我们首先假设预测模型是一个不随计划产量变化的常数，再用四个历史标签把这个常数确定为 200。确定常数是训练这个简单模型的过程，对新批次输出 200 是预测，等取得真实能耗后计算误差，则是评价。这样，即使尚未学习复杂算法，我们也能经历一次完整的历史资料 → 模型 → 预测 → 评价的过程。

但是，无论新批次的计划产量是多少，这个基线模型都预测 200 kWh。它忽略了不同产量可能对应不同能耗，因此具有明显的局限性。但同时它的执行条件清楚，也给出了一个具体起点。如果复杂方法连这样的起点都不能超越，就有理由怀疑它是否真正提供了帮助。

基线并不是理想答案或统一及格标准。它应当与任务相匹配，例如食堂可以预先规定用前一天的销量预测今日的销量，分类任务可以默认历史多数类别等。不同任务的基线可以不同，但都应说明为什么能够在要求的时点执行。有些基线像本例一样用历史数据确定数值，有些则直接采用预先指定的业务规则；并非每一种基线都需要从数据中训练得到。

5.2 简单规则同样需要明确依据

我们先用 H1—H4 计算出平均能耗 200 kWh 作为之后待预测批次的基线预测值。N1、N2 完工后，再把实际能耗与 200 进行比较，检查这个规则的预测准确度。如果把它们的能耗也加入均值，

得到的就会是另一个常数，而这个常数在原先开工前预测时还无法算出。

因此，在描述均值基线时，既要说清它由哪几条历史记录确定，也要说明后来用哪些批次核对。只写取全部能耗的平均值，会掩盖哪些资料是在预测以后才取得的。

6. 用平均绝对误差（MAE）完成一次比较

6.1 从单个误差到汇总指标

绝对误差表示预测值与实际值相差多少，计算方法是先计算差值，再取绝对值。如果实际能耗为 230 kWh，当预测为 200 或 260 kWh 时，绝对误差都为 30 kWh。它保留误差大小，同时避免偏高和偏低的误差互相抵消。

这里先看一个样本，用 y 表示它的实际值、$\hat{y}$ 表示它的预测值，绝对误差可写为 $|\hat{y} - y|$。这里 y 指单个样本的实际值；代码中常用 y 表示一批样本的标签。竖线表示取绝对值。对若干个样本分别算出绝对误差，再取平均，就得到平均绝对误差，英文缩写为 MAE；它与原目标使用相同单位。

这种汇总使我们能够比较方法的整体误差，但不应丢掉个别样本的表现。MAE 相同的方法，也可能在不同样本上产生不同大小的错误，解释结果时仍可回看逐行记录。

6.2 在相同对象上比较两种预测

假设基线模型以外的一个候选模型给出了如下预测结果：N1 的预测能耗为 210、N2 的预测能耗为 310 kWh。假设两个模型均在两个新批次开工前给出预测并记录，完工后取得实际能耗并进行核对。也就是说，基线模型与候选模型均没有利用 N1、N2 的实际能耗来进行预测。如何比较这两个模型的预测结果？

新批次	实际能耗	基线预测	基线绝对误差	候选预测	候选绝对误差
N1	230	200	30	210	20
N2	320	200	120	310	10

基线模型在 N1 上的误差是 $|200 - 230| = 30$，在 N2 上的误差是 $|200 - 320| = 120$。将两项相加并除以样本数 2，得到：

$$\mathrm{MAE}_{\mathrm{baseline}} = \frac{30 + 120}{2} = 75 \text{ kWh}.$$

候选模型在两个样本上的误差分别为 20 和 10，因此：

$$\mathrm{MAE}_{\mathrm{candidate}} = \frac{20 + 10}{2} = 15 \text{ kWh}.$$

两种方法在相同核对对象上使用相同指标，候选模型的预测结果的 MAE 更小。因此，数据支持“候选在这两个批次上的预测更准确”这一判断。注意，75 和 15 表示预测误差的汇总，不是实际耗电量，也不是工厂通过采用模型节省的电量。

6.3 比较条件决定结果能够说明什么

同一方法在容易预测与难预测的批次上可能得到不同误差。如果基线在 N1、N2 上核对，而候选改用其他批次，即使候选数值更低，也无法直接确定降低来自方法本身还是批次特性。因此，应让两种方法面对相同对象，并使用相同指标和可用信息条件。

逐行结果应完整保留，因为汇总指标只能提示一个模型的平均表现，无法反映它在某个具体对象上的表现。此外，核对预测时，应保留开工前已经记录的预测值。如果看到真实能耗后再修改这些预测，计算出的误差就不能代表模型在不知道答案时的表现。

总体而言，公平比较至少应满足：核对对象相同，评价指标相同，预测时点相同，预测时可取得的信息条件相同。

此外，即使例子中的比较是公平的，它仍然基于固定的两个样本。我们可以描述这次观察，却不能据此保证所有未来批次都更好。如果要把结论推广到未来批次，还需要在更多样本和不同生产条件下检查误差。

6.4 预测规则与评价指标各有不同作用

预测规则确定怎样产生预测，评价指标确定怎样衡量预测与实际结果的差距。例如，用历史均值预测，规定了怎样产生预测值；用 MAE 评价，规定了怎样汇总预测值与实际值之间的差距。前者是预测规则，后者是评价指标。

本章选择历史均值作为简单基线，MAE 作为评价指标，是因为它们便于解释和计算，并不代表历史均值在任何情况下都是首选的基线模型，MAE 在任何情况下都是最佳指标。一个基线模型可以不完美但仍有比较价值，而后续方法的改善程度，需要在明确指标和检查对象后再判断。

7. 多数类基线与分类结果的解释

7.1 从数量预测转向类别预测

第 6 节用 MAE 检查回归任务的预测。如果任务改成将新的生产批次分类为“正常”批次和“超限”批次，MAE 就不再适合作为评价指标。原因正如 2.2 所说，分类任务中数字只是类别代号，不代表大小，其差值没有实际意义。这时，比较直观的办法是计算判断正确的样本比例，即准确率。

分类任务同样可以建立简单基线。假设历史资料中正常批次占多数，我们在检查之前确定规则：所有新批次都预测为正常。这种多数类基线忽略对象之间的区别，但能够帮助判断一个分类模型是否超过只选常见类别的做法。

7.2 总体正确比例还需要结合错误类型解释

假设在 100 个用于核对的样本中，实际有 90 个正常批次、10 个超限批次。全部预测正常的基线模型判断对了 90 个，因此准确率为：

$$\frac{90}{100} = 90\%.$$

这个数值准确描述了总体判断正确的比例，但基线模型同时漏掉了全部 10 个超限批次。如果超限会造成严重损失，90% 的总体正确率并不能说明规则满足了发现超限的需求。

因此，评价不仅要看总体数值，还要联系任务关心哪类错误，并理解简单基线为什么可能得到较高准确率。本例中，正常批次占多数，所以即使模型完全不能识别超限批次，也能得到较高准确率。总体正确比例因此需要结合具体错误来解释。T02 将进一步用混淆矩阵及相应指标描述不同错误。

多数类规则应由历史资料确定，随后用核对样本检验。如果先看检查样本中的类别数量，再据此选择常数类别，得到的就是针对这批答案选择的规则，无法检验事先选定的多数类办法对新样本的表现。

8. 本章小结：从任务定义到预测评价

回到开篇的内容，我们现在可以用本章的术语定义整个流程：先定义任务与输出类型；再确定样本、特征和标签，并按预测时点选择可用输入；随后用历史记录确定均值基线，对新批次给出预测；最后取得实际标签，计算相应评价指标并解释比较结果。这几个环节相互依赖：不知道要预测什么，就无法确定标签；不知道何时预测，就无法选择输入；没有明确参照和检查条件，就难以解释一个误差数值。

评价结果可以帮助我们发现预测中的问题，并据此考虑怎样改进方法。不过，一旦某些结果被用于调整方法，它们就参与了新方法的形成，不能再作为独立证据检验改进后的效果。因此，从评价回到改进时，还需要安排好不同资料的用途。

下一章将进一步区分哪些资料用于学习规则、哪些用于比较和选择方法，以及哪些应当保留到方案确定后作最终检查。本章的任务定义和基线比较，为理解这些安排提供了起点。接下来可以通过学习活动和自查题，巩固这些概念及其用法。

9. 用纸笔核对任务与规则

本章的课堂纸笔活动将正文概念用到几个具体判断中：明确批次的预测时点，选择当时可用的输入，计算历史均值，并在两个新批次上比较绝对误差。完成活动时，既应写出结果，也应说明选择与比较的依据。

本活动以纸笔理解为主。后续学习 T02 的数据划分与评价后，实验 B01 将提供建模骨架，帮助把选列、构造输入、建立基线、比较结果这些步骤落实为代码。实验环节仍要注意回到本章的任务定义，而不是只看程序是否能运行。

10. 自查与迁移

以下是本章的复习题。请各位同学先尝试独立回答，再查看解析。

1. 一项任务把 0 记为正常、1 记为超限。为什么它仍是分类？如果改为预测具体能耗，评价时关心的差异是什么？

2. 一个批次按分钟记录多行。为什么不能仅凭每行一条记录就把它们当成不同完整批次?

3. N1、N2 的实际能耗已出现在讲义表中，为什么在模拟开工前预测时，仍不能把它们作为输入?为什么不能根据 N1、N2 的实际能耗修改基线，再把修改后的误差作为原先预测能力的证据?

4. 假设三个历史批次能耗为 80、140、200 kWh。用历史均值预测两个新批次。如果这两个新批次的实际能耗为 130 和 190 kWh，开工前记录的候选预测为 120、180 kWh。请计算基线预测，以及基线和候选两个模型的 MAE，并解释比较结果。如果候选模型改在另一批样本上计算，要把更低误差解释为方法改善，还缺少什么条件?

5. 食堂在早晨预测午餐销量，已知前一天销量和当天预约数，午餐结束后才能取得实际销量。请你写出具体的学习任务，并提出一个可执行的基线。

6. 一个分类方法达到 90% 准确率。你还需要知道什么，才能判断它是否帮助发现超限批次?

答案要点与回看位置

先完成自己的判断与计算，再核对以下要点。措辞不必相同，但应能解释理由，而不只写出术语。

1. 0 和 1 表示类别名称，目标是判对类别，因此是分类；具体能耗则有数量含义，需要看预测值与实际值相差多少。回看 2.1—2.2 节。

2. 分钟记录描述的是同一批次的不同时间片，行数增加并未产生更多完整批次。要把它们用于批次预测，需按批次组织相应资料，确保输入与标签指向同一对象。回看 3.1 节。

3. 讲义展示的是完工后核对时取得的能耗，而模拟预测发生在开工前。在预测时点无法把这些能耗值作为输入，因为它们尚未被取得；用它们修改基线后，再在同一批次上计算误差，会把答案参与调整的效果混进预测能力。回看 4.1—4.2、5.2 及 6.3 节。

4. 历史均值为 $(80+140+200)/3 = 140$ kWh，因此基线对两个新批次都预测 140。基线绝对误差为 $|140-130| = 10$ 和 $|140-190| = 50$，MAE 为 $(10+50)/2 = 30$ kWh；候选绝对误差为 $|120-130| = 10$ 和 $|180-190| = 10$，MAE 为 10 kWh。候选在这两个相同批次上平均误差更小，尚不能保证未来都更好。若换了检查批次，需要让两种方法在相同核对对象、相同评价指标、相同预测时点、相同可用信息条件下重新比较，才能分清差异来自方法还是样本。回看 5.1 及 6.1—6.3 节。

5. 在当天早晨，以当天午餐为对象，使用前一天销量和当天已知预约数，预测午餐销量。午餐实际销量在预测时无法获取。预先规定今天预测为昨天的销量是一个可执行基线，是否有效则需要在后续实际结果上检查。回看 1.2、4.1 及 5.1 节。

6. 需知道实际超限批次有多少、方法找出了多少、漏掉了多少，还要检查正常批次是否被误报，并与简单基线在同一批次上比较。90% 只说明总体正确比例；在正文 90 个正常、10 个超限的例子中，多数类基线同样有 90% 准确率，却找出 0 个超限、漏掉 10 个。回看 7.1—7.2 节。